

Объектно ориентированное программирование на C#

Тема 19. Урок 1. Практика. Интерфейсы.

Задание на создание приложения для управления задачами и событиями в календаре

Цель: Создать консольное приложение, которое позволяет пользователю управлять задачами и событиями в календаре, используя **интерфейсы, классы и перечисления**.

Необходимые элементы приложения:

Интерфейс ITask:

string Title - название задачи или события.

DateTime DueDate - дата выполнения задачи или события.

Priority Priority - приоритет задачи или события.

void Display() - метод для отображения информации о задаче или событии.

Классы Task и Event:

Task представляет задачу и должен реализовывать интерфейс ITask.

Event представляет событие и также должен реализовывать интерфейс ITask.

Для Event добавьте дополнительное свойство string Location, представляющее местоположение события.

Перечисление Priority:

Содержит значения Low, Medium, и High для приоритетов задач и событий.

Класс TaskManager:

Содержит список задач и событий, предоставляет методы для добавления и удаления задач и событий.

Метод для отображения всех задач и событий в списке.

Основные действия пользователя:

- Добавление новой задачи или события с указанием названия, даты выполнения и приоритета (и местоположения для событий).
- Удаление задачи или события по названию.

- Отображение списка всех задач и событий, включая их названия, даты выполнения и приоритеты (и местоположения для событий).

Дополнительные задания (для тех, кто справился):

- Добавьте возможность редактирования существующей задачи или события.
- Реализуйте сортировку задач и событий по дате выполнения и приоритету.
- Позвольте пользователю фильтровать задачи и события по приоритету.
- Разработайте сохранение данных о задачах и событиях в файл и их загрузку из файла для сохранения при выходе из приложения и последующего запуска.